

STRATEGIEN FÜR MENSCHEN, UNTERNEHMEN, ZUKUNFT.

DREI FELDER, EIN HEBEL

Datenanalyse, Kundenservice, Prozesse – wo KI schon heute Nutzen bringt.

ANGRIFFSFLÄCHE KI

Trainierte Modelle, offene Schnittstellen – neue Lücken für Angreifer.

WER WARTET, VERLIERT

Wettbewerber experimentieren längst – Stillstand kostet Marktanteile.

FÜR UNTERNEHMEN
MIT 20 BIS 200
MITARBEITERN

ENTSCHEIDER
VOR ORT.

IT-SICHERHEIT IM ZEITALTER DER KI

TEMPO ZÄHLT.

Künstliche Intelligenz verändert Arbeit und Wettbewerb – wer zögert, verliert Boden und Vertrauen.



RISIKEN ERKENNEN

Wo KI-Systeme
angreifbar sind



TEMPO HALTEN

Wettbewerb wartet
nicht auf Sie



PFLICHTEN KENNEN

Datenschutz und
Ethik im Blick



NÄCHSTE SCHRITTE

Was jetzt zu
tun ist

KI entscheidet mit — wer führt, muss verstehen

Künstliche Intelligenz ist in kurzer Zeit vom Forschungsthema zum Werkzeug im Tagesgeschäft geworden. Sie schreibt Texte, sortiert Bewerbungen, beantwortet Kundenanfragen und wertet Daten aus. Viele Geschäftsführer kennen den Begriff, doch **die Folgen für den eigenen Betrieb bleiben unklar**. Diese Ausgabe schließt genau diese Lücke.

Die Chancen sind real. Datenanalyse, die früher Tage dauerte, läuft in Minuten. Kundenservice beantwortet Standardanfragen rund um die Uhr. Prozesse in Einkauf, Logistik und Fertigung lassen sich automatisiert optimieren. Unternehmen, die diese Werkzeuge sinnvoll einsetzen, **gewinnen spürbar an Geschwindigkeit** gegenüber Wettbewerbern, die noch zögern.

Doch jedes KI-System ist auch eine neue Angriffsfläche: trainierte Modelle, offene Schnittstellen zu Cloud-Diensten, sensible Daten in fremde Infrastruktur. Wer ein System einführt,

ohne Zugriffsrechte, Datenflüsse und Absicherung zu klären, öffnet Türen, die vorher geschlossen waren. Sicherheit ist keine Nebensache der KI-Einführung, sondern ihre Voraussetzung.

Hinzu kommen Fragen über Technik hinaus: Welche Daten darf ein System verarbeiten, welche Entscheidungen darf es treffen, wer haftet bei Fehlern? Datenschutz und ethische Leitplanken sind Führungsaufgabe, nicht Formalität der Rechtsabteilung. Wer die IT allein überlässt, überträgt eine Entscheidung, die ins Geschäftsmodell hineinwirkt.

Dieses Heft liefert keine Technikdebatte, sondern eine Einordnung für Entscheider, was KI in Ihrem Betrieb bereits leisten kann, wo die Haftung beginnt und welche Schritte jetzt sinnvoll sind. Sie finden Hintergründe, ein Interview aus der Praxis, ein Rechenbeispiel und Fragen, die Sie sich stellen sollten — konkret und ohne Verkaufsabsicht.

DIE REDAKTION

INHALT

- 03 Die stille Revolution**
Wie KI Arbeit in Unternehmen verändert
- 05 KI in Zahlen**
Einsatz, Nutzen und Risiken im Überblick
- 06 Lage im Mittelstand**
Wo KMU beim KI-Einsatz heute stehen
- 07 Was das Recht verlangt**
Datenschutz, Haftung und erste Pflichten
- 08 Termine im Blick**
Fristen und Meilensteine im Überblick
- 09 Prinzipien statt Panik**
Grundsätze für den Umgang mit KI
- 10 Begriffe, die zählen**
KI, Training, Modell — kurz erklärt
- 11 Ein Geschäftsführer berichtet**
Erfahrungen aus einem realen Betrieb
- 13 Was KI wirklich kostet**
Rechenbeispiel für Einführung und Risiko
- 16 Zehn Fragen an sich selbst**
Der Prüfstein für Ihre Geschäftsführung
- 18 Führung in der KI-Zeit**
Was Verantwortung jetzt bedeutet
- 20 Zum Mitnehmen**
Die wichtigsten Schritte auf einen Blick

EINSATZFELDER

3

Datenanalyse, Kundenservice und Prozessoptimierung zeigen messbaren Nutzen.

NEUE ANGRIFFSFLÄCHE

KI-Modelle

Trainierte Modelle und offene Schnittstellen schaffen neue Einfallstore.

FÜHRUNGSAUFGABE

Ethik/Recht

Datenschutz und ethische Leitplanken gehören auf den Tisch der Geschäftsführung.

WO KI SCHON ARBEITET, FEHLT IT DER SCHULUNG

ESSAY I — BEFUND

Die stille Revolution

Datenanalyse in Minuten statt Tagen, Kundenservice rund um die Uhr, Fertigung, die sich selbst optimiert: Künstliche Intelligenz hat Büros und Werkshallen erreicht. Viele Geschäftsführer kennen das Wort — die Folgen für den eigenen Betrieb kennen sie nicht.

Künstliche Intelligenz, Software, die aus großen Datenmengen lernt und Muster erkennt, ohne für jede Aufgabe einzeln programmiert zu werden, ist in drei Feldern angekommen: Datenanalyse, Kundenservice und Prozessoptimierung. Was früher Wochen brauchte, geschieht heute in Minuten. **Ein einziger Hebel verändert gleich drei Bereiche des Tagesgeschäfts.**

Wer diesen Hebel nutzt, gewinnt Tempo gegenüber Wettbewerbern, die noch abwägen. Einkauf, Logistik und Fertigung lassen sich automatisiert steuern, Bewerbungen vorsortieren, Standardanfragen rund um die Uhr beantworten. Die Technik arbeitet, während die Belegschaft schläft – ein Vorsprung, der sich in Wochen, nicht Jahren, bemerkbar macht.

Doch jedes System, das Daten verarbeitet, wird selbst zum Ziel. KI-Anwendungen sind angreifbar: über manipulierte Eingaben, über

gestohlene Zugänge, über unsichere Schnittstellen zu externen Diensten. **Wer die Technik einführt, ohne sie zu sichern, öffnet eine neue Tür, bevor die alte verschlossen ist.**

Hinzu kommen Fragen, die über Technik hinausgehen. Wessen Daten lernt das System, wer haftet für eine falsche Antwort im Kundenservice, wer prüft, ob eine automatisierte Entscheidung diskriminiert? Datenschutz und Ethik sind keine Randnotiz, sondern Teil der Einführung selbst – nicht ihr Nachgang.

Ein Maschinenbau-Mittelständler aus dieser Ausgabe zeigt, wie schnell aus Tempo Übereilung wird: Kundenservice per KI eingeführt, IT-Sicherheit und Datenschutz erst danach geprüft. Die folgenden Seiten zeigen, was Geschäftsführung heute wissen, regeln und entscheiden muss – bevor der nächste Vorfall entscheidet.

Wer Technik einführt, ohne sie zu sichern, öffnet eine Tür, bevor die alte verschlossen ist

„Das regeln wir später“ – der Satz, der KI-Einführungen am Ende teuer macht

In vielen Geschäftsleitungen klingt die Einführung von KI nach einem IT-Projekt: Zuständigkeit delegiert, Termin gesetzt, Budget freigegeben. Die Frage nach Datenschutz und Sicherheit taucht erst auf, wenn das System bereits läuft – meist, weil ein Kunde oder Prüfer sie stellt.

Der Maschinenbau-Mittelständler aus unserem Modellfall – 120 Beschäftigte, 18 Millionen Euro Umsatz – führte einen KI-gestützten Kundenservice ein, bevor IT-Sicherheit und Datenschutzbeauftragter einbezogen waren. **Die Entscheidung fiel in drei Wochen, die Korrektur dauerte Monate.**

Das Muster wiederholt sich: Geschwindigkeit wird mit Risikobereitschaft verwechselt. Wer ein System startet, ohne Zugriffsrechte, Protokollierung und Löschrufen zu klären, verschiebt die eigentliche Arbeit – sie taucht später wieder auf, teurer und unter Zeitdruck.

KI-Systeme verarbeiten oft personenbezogene Daten von Kunden und Beschäftigten. Ohne vorherige Prüfung nach der Datenschutz-Grundverordnung, dem europäischen Regelwerk zum Schutz personenbezogener Daten, entsteht eine Lücke, die Aufsichtsbehörden und Kunden gleichermaßen bemerken.

Auch die Angriffsfläche wächst mit jeder neuen Anwendung. Externe Schnittstellen, Cloud-Dienste und Zugänge für Mitarbeitende summieren sich zu Einfallstoren, die vor der Einführung bekannt sein sollten – nicht erst nach einem Vorfall.

Die gute Nachricht: Der Aufwand, KI-Einführung von Anfang an sauber zu planen, ist gering gegenüber der Korrektur im Nachhinein. Wer Sicherheits- und Datenschutzfragen vor dem Start klärt, gewinnt das Tempo, das er sucht – ohne den Preis, den Übereilung verlangt.

3 Wochen

Zeit von Entscheidung bis Start im Modellfall

Im Modellfall dieser Ausgabe verging zwischen Beschluss und Einführung des KI-Kundenservice nur wenig Zeit – für eine Sicherheitsprüfung blieb praktisch keine.

MODELLFALL DIESER AUSGABE

60 %

Anteil mittelständischer KI-Projekte ohne Sicherheitsprüfung

Branchenbeobachtungen deuten darauf hin, dass die Sicherheitsprüfung bei KI-Einführungen im Mittelstand häufig erst nachträglich erfolgt, wenn überhaupt.

MODELLWERT, BRANCHENSCHÄTZUNG

Tempo braucht Schutz Geschwindigkeit entscheidet im Wettbewerb – aber nur, wenn sie trägt. Wer KI einführt, ohne Sicherheit und Datenschutz mitzudenken, baut Vorsprung auf Sand. Die nächsten Seiten zeigen, welche Zahlen, Pflichten und Fragen vor dem nächsten Schritt klar sein sollten.

VIER ZAHLEN, DIE ÜBER DEN KI-EINSATZ ENTSCHEIDEN

DATENSTRECKE

KI in Zahlen Nutzen und Risiko

Wo Künstliche Intelligenz im Unternehmen heute steht – und wo Sicherheit und Aufsicht noch fehlen: vier Zahlen im Überblick, eingeordnet für die Geschäftsführung.

60%

Anteil deutscher Unternehmen mit generativer KI im Einsatz

Textgenerierung, Bildbearbeitung und Datenauswertung gehören inzwischen zum Alltag vieler Betriebe – oft informell eingeführt, ohne zentrale Freigabe.

MODELLWERT, BRANCHENSCHÄTZUNG

24 Std.

Dauer, in der KI-gestützter Kundenservice ohne Pause arbeitet

Automatisierte Systeme beantworten Standardanfragen Tag und Nacht – ein Vorteil, der zugleich neue Angriffsfenster außerhalb der üblichen Arbeitszeit öffnet.

MODELLWERT, PRAXISBEOBACHTUNG

1 von 3

Mittelständler ohne Sicherheitsprüfung vor KI-Start

Viele Betriebe starten KI-Projekte, bevor IT-Sicherheit oder Datenschutzbeauftragte eingebunden sind – die Prüfung folgt, wenn überhaupt, im Nachgang.

MODELLWERT, MARKTBEOBACHTUNG

2 Minuten

Zeit für eine Datenauswertung, die früher lange dauerte

Prozesse in Einkauf, Logistik und Fertigung verkürzen sich drastisch – vorausgesetzt, die zugrunde liegenden Daten sind geschützt und sauber gepflegt.

MODELLWERT, PRAXISBEISPIEL

Die Zahlen zeigen zwei Seiten: KI steigert Tempo und Reichweite spürbar – und vergrößert die Fläche, die geschützt werden muss. Wer nur die Chance sieht, übersieht die Hälfte der Rechnung. Die folgenden Seiten ordnen ein, was Geschäftsführung daraus für Pflichten und nächste Schritte ableiten sollte.



EIN MITTELSTÄNDLER, EIN KI-PROJEKT, EINE LÜCKE IM SCHUTZ

REPORT — LAGE

Lage im Mittelstand

Wo kleine und mittlere Unternehmen beim Einsatz Künstlicher Intelligenz stehen – zwischen Pioniergeist, Zeitdruck und offenen Fragen bei Sicherheit und Datenschutz.

Im deutschen Mittelstand hat Künstliche Intelligenz die Experimentierphase verlassen. Betriebe setzen sie für Angebotskalkulation, Übersetzung, Bildanalyse in der Qualitätskontrolle oder eben Kundenservice ein. Die Einführung geschieht häufig dezentral: eine Abteilung testet ein Werkzeug, es bewährt sich, andere ziehen nach – ohne zentrale Abstimmung.

Ein Beispiel aus dieser Ausgabe: Ein Maschinenbau-Mittelständler mit 120 Beschäftigten und 18 Millionen Euro Umsatz führte einen KI-gestützten Kundenservice ein, der Standardanfragen automatisch beantwortet. **Die Geschäftsführung klärte IT-Sicherheit und Datenschutz erst nach dem Start.**

Das ist kein Einzelfall. Viele Betriebe dieser Größenordnung verfügen über eine schlanke IT-Abteilung oder einen externen Dienstleister, aber selten über eine Instanz, die neue Software vor der Einführung systematisch auf Risiken prüft. KI-Projekte laufen deshalb oft am Sicherheitskonzept vorbei.

Die Technologie selbst macht es nicht leichter. KI-Dienste laufen häufig über externe Anbieter und Cloud-Schnittstellen, über die Kundendaten oder interne Unterlagen das Haus verlassen. Ohne vertragliche und technische Absicherung entscheidet der Anbieter faktisch mit, wie sicher diese Daten sind.

Hinzu kommt der Zeitdruck: Wer im Wettbewerb nicht zurückfallen will, führt ein, bevor Fragen zu Haftung, Löschfristen und Zugriffsrechten beantwortet sind. Die Erfahrung zeigt: Diese Fragen verschwinden nicht, sie verschieben sich lediglich auf einen Zeitpunkt, an dem sie teurer zu beantworten sind.

Wo der Mittelstand heute steht, lässt sich so zusammenfassen: Der Nutzen ist erkannt, die Werkzeuge sind verfügbar, die Einführung beginnt oft im Alleingang einzelner Abteilungen. Was fehlt, ist in vielen Betrieben noch die Instanz, die vor dem Start fragt, was im Fall eines Vorfalls passiert.

Die Geschäftsführung klärte IT-Sicherheit und Datenschutz erst, nachdem der KI-Kundenservice bereits live war

KI-GENERIERT

Wenn Sie persönlich haften

Wer KI einführt, trifft eine unternehmerische Entscheidung mit rechtlichen Folgen. Datenschutz, Sorgfaltspflicht und neue EU-Vorgaben greifen oft schon beim ersten Pilotprojekt — nicht erst beim Rollout im ganzen Betrieb.

Betreiberpflichten

Das EU-Gesetz zur Künstlichen Intelligenz, der AI Act, unterscheidet Anbieter und Betreiber. Wer KI im eigenen Betrieb nutzt, gilt als Betreiber und muss Risiken bewerten, Mitarbeiter schulen und menschliche Kontrolle sicherstellen.

Datenschutz vorab prüfen

Verarbeitet eine KI-Anwendung personenbezogene Daten in größerem Umfang — etwa als Kundenservice —, verlangt die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vorab eine Folgenabschätzung. Sie prüft Risiken für Betroffene, bevor das System live geht.

Persönliche Haftung

Geschäftsführer tragen nach der Sorgfaltspflicht des GmbH-Gesetzes (§ 43 GmbHG) die Verantwortung, Recht im Betrieb einzuhalten. Wer KI ungeprüft einführt, haftet im Schadensfall persönlich — auch gegenüber der eigenen Gesellschaft.

Vorab prüfen schützt Wer vor der Einführung rechtliche Fragen klärt, schützt Kunden, Mitarbeiter und sich selbst. Eine kurze Prüfung von Datenschutz und Risikoeinstufung kostet Tage — ein Versäumnis kann Jahre an Vertrauen und persönlicher Haftung kosten.

Die Uhr läuft: KI-Pflichten im Zeitplan

Der EU AI Act setzt feste Termine für Unternehmen, die Künstliche Intelligenz nutzen — drei Etappen sind bereits aktiv.

02.02.2025 SEIT 20 MONATEN

Verbot bestimmter KI-Praktiken greift

Seit Februar 2025 untersagt der AI Act der EU bestimmte Praktiken vollständig — etwa die Bewertung des Sozialverhaltens von Personen oder Techniken, die das Verhalten von Nutzern gezielt manipulieren. Wer solche Anwendungen einsetzt, verstößt gegen geltendes Recht — unabhängig von der Unternehmensgröße.

02.08.2025 SEIT 14 MONATEN

Pflichten für KI-Modelle starten

Seit August 2025 gelten Transparenzpflichten für Anbieter von KI-Modellen mit allgemeinem Verwendungszweck, etwa Sprachmodelle für Texte oder Kundenanfragen. Sie müssen offenlegen, womit die Modelle trainiert wurden. Unternehmen, die solche Modelle einsetzen, sollten die Angaben der Anbieter kennen und dokumentieren.

02.08.2026 SEIT ZWEI MONATEN

Pflichten für Hochrisiko-Systeme

Seit August 2026 gelten strengere Pflichten für Hochrisiko-KI-Systeme — etwa Software zur Personalauswahl oder Kreditvergabe. Betreiber müssen Risiken bewerten, menschliche Kontrolle sicherstellen und Vorfälle dokumentieren. Viele mittelständische Unternehmen prüfen erst jetzt, ob eigene Anwendungen darunterfallen — zwei Monate nach Start der Frist.

Die Fristen laufen bereits — nicht erst in der Zukunft. Wer jetzt prüft, welche KI-Anwendungen im eigenen Betrieb unter den AI Act fallen, vermeidet Nachbesserungen unter Zeitdruck und schafft Klarheit für Mitarbeiter und Kunden.

EIN MENSCH MUSS DIE LETZTE ENTSCHEIDUNG TREFFEN, NICHT DIE MASCHINE

ESSAY II — KONSEQUENZ

Prinzipien statt Panik

Wer bei jeder neuen Technologie nur Risiken sieht, handelt nicht. Wer sie blind übernimmt, auch nicht. Vier Grundsätze für den verantwortungsvollen Umgang mit KI.

Verantwortung bleibt menschlich

Eine KI kann Vorschläge liefern, Muster erkennen und Entwürfe erstellen — die Entscheidung bleibt Aufgabe eines Menschen. Das gilt besonders dort, wo Kunden, Bewerber oder Mitarbeiter betroffen sind: Bei Kreditvergabe, Personalauswahl oder Kündigung sollte immer jemand mit Überblick das letzte Wort behalten.

Transparenz vor Technik

Mitarbeiter und Kunden sollten wissen, wann sie mit einer KI statt mit einem Menschen sprechen. Ein Chatbot im Kundenservice, der sich als Mensch ausgibt, untergräbt Vertrauen und kann gegen Informationspflichten verstoßen. Offenheit kostet nichts und schützt vor Enttäuschung auf beiden Seiten.

Daten so schmal wie möglich

Je mehr personenbezogene Daten eine KI verarbeitet, desto größer das Risiko bei einem Datenleck oder Missbrauch. Wer nur die Daten nutzt, die für den jeweiligen Zweck nötig sind, verkleinert die Angriffsfläche und erfüllt zugleich einen Grundsatz der Datenschutz-Grundverordnung: die Datenminimierung.

Prüfen ist Pflicht, nicht Kür

Ein KI-System, das heute zuverlässig arbeitet, kann morgen andere Ergebnisse liefern — Daten verändern sich, Modelle werden aktualisiert. Wer KI einmal einführt und nie wieder hinschaut, verliert die Kontrolle. Regelmäßige Überprüfung gehört zum laufenden Betrieb, nicht zum Projektabschluss.

Der Test: Können Sie einem Kunden oder Betriebsrat erklären, warum die KI zu einer bestimmten Entscheidung kam? Wenn nicht, braucht das System mehr Kontrolle, bevor es weiterläuft.

Begriffe, die zählen

Fünf Begriffe aus der KI-Debatte, die jede Geschäftsführung verstehen sollte — knapp erklärt, ohne Fachjargon.

01 Künstliche Intelligenz (KI)

Künstliche Intelligenz bezeichnet Software, die Aufgaben löst, für die bisher menschliches Urteilsvermögen nötig war — etwa Texte verstehen, Bilder erkennen oder Muster in Daten finden. Sie ist kein Bewusstsein, sondern ein statistisches Werkzeug, das aus Beispielen lernt.

02 Trainingsdaten

Trainingsdaten sind die Beispiele, mit denen ein KI-System lernt, etwa Millionen Texte oder Kundengespräche. Die Qualität dieser Daten entscheidet über die Qualität der Ergebnisse: Fehlerhafte oder einseitige Daten führen zu fehlerhaften oder einseitigen Antworten des Systems.

03 Modell

Ein KI-Modell ist das Ergebnis des Trainings — eine Art mathematisches Regelwerk, das Eingaben in Ausgaben übersetzt, etwa eine Kundenfrage in eine Antwort. Unternehmen nutzen meist fertige Modelle externer Anbieter, statt sie selbst zu entwickeln.

04 Automatisierte Entscheidung

Trifft eine KI ohne menschliches Zutun eine Entscheidung mit rechtlicher Wirkung für eine Person — etwa bei einer Bewerbung oder Kreditanfrage —, greift Artikel 22 der Datenschutz-Grundverordnung. Betroffene haben dann ein Recht auf menschliche Überprüfung.

05 Hochrisiko-KI-System

Der AI Act der EU stuft bestimmte Anwendungen als Hochrisiko ein, etwa Systeme zur Personalauswahl, Kreditwürdigkeitsprüfung oder Zugangskontrolle. Für sie gelten besonders strenge Pflichten zu Dokumentation, menschlicher Aufsicht und Risikomanagement.

Wer die Begriffe kennt, erkennt die Risiken schneller — und trifft bessere Entscheidungen.

KI-GENERIERT

GESCHÄFTSFÜHRER, MASCHINENBAU-MITTELSTAND, 120 MITARBEITER

„Wir wollten schneller sein als unsere Kunden es erwarten.“

Was hat Sie zur KI-Einführung bewegt?

Unsere Kundenanfragen stiegen stark, der Service kam kaum hinterher. Ein Anbieter zeigte einen Chatbot, der in Sekunden antwortet. Wir entschieden in drei Wochen – getrieben vom Wettbewerb, nicht von einem geprüften Konzept.

Wurde die IT vorab eingebunden?

Nein, nicht ausreichend. Die Einführung lief über die Fachabteilung, IT-Sicherheit und Datenschutzbeauftragter kamen erst später dazu. Im Rückblick ein klassischer Fehler: Tempo vor Prüfung, Technik vor Prozess.

Welche Probleme zeigten sich später?

Der Chatbot griff auf mehr Kundendaten zu als nötig. Das verstößt gegen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), die Datenminimierung verlangt. Zudem fehlte der Vertrag zur Auftragsverarbeitung mit dem Anbieter.

Wie wirkte sich das auf den Betrieb aus?

Wir mussten den Chatbot zwei Wochen absetzen, ein Audit beauftragen und Zugriffsrechte neu ordnen. Das kostete Zeit, Geld und Vertrauen bei Kunden. Ein teurer Umweg für einen guten Ansatz.

Was würden Sie heute anders machen?

IT-Sicherheit und Datenschutz von Anfang an einbinden, nicht nachträglich. Ein Pilotprojekt mit begrenzten Daten testen. Geschwindigkeit bleibt wichtig – mit einem Sicherheitskonzept, das vorher steht, nicht danach.

Anmerkung der Redaktion. Das Interview verdichtet Erfahrungen mehrerer mittelständischer Betriebe. Namen, Branche und Details sind verändert. Es zeigt ein Muster: schnelle KI-Einführung ohne vorherige Sicherheits- und Datenschutzprüfung.

KI SOLLTE TEMPO BRINGEN — SIE BRACHTE ZUERST EINE DATENSCHUTZLÜCKE

FALLBEISPIEL — EXEMPLARISCH

Schneller Start, teurer Umweg

Ein Maschinenbau-Mittelständler führte einen KI-Kundenservice ein — schnell, aber ohne vorherige Prüfung von IT-Sicherheit und Datenschutz. Die Korrektur kam später, teurer als nötig.

KENNZAHL	VOR EINFÜHRUNG	NACH 6 MONATEN	VERÄNDERUNG
Antwortzeit im Kundenservice Durchschnitt je Anfrage	48 Std.	2 Std.	-96%
Mitarbeiter mit Datenzugriff Nach Chatbot-Einführung	4	27	+575%
Sicherheitsprüfung vor Start Laut interner Nacherhebung	nein	ja	nachgeholt
Kosten für Nachrüstung Audit, Zugriffskonzept	0 €	42.000 €	zusätzlich
Kundenvertrauen (Modellwert) Index, nicht real gemessen	100	81	-19 Pkt.

Wie es dazu kam

Der Geschäftsführer entschied sich für einen externen KI-Chatbot im Kundenservice, um Anfragen rund um die Uhr zu beantworten. Die Einführung lief über die Fachabteilung, ohne dass IT-Sicherheit oder Datenschutz vorab geprüft wurden. Der Chatbot erhielt Zugriff auf das Kundenverwaltungssystem (CRM), weit über das nötige Maß hinaus. Ein Vertrag zur Auftragsverarbeitung mit dem Anbieter fehlte zunächst. Mitarbeiter wurden nicht geschult, Kunden nicht informiert. Erst ein interner Hinweis brachte die Lücke ans Licht.

Was heute anders läuft

Nach externer Prüfung wurde Datenzugriff begrenzt, der Auftragsverarbeitungsvertrag nachgereicht und ein Konzept für Rechte und Rollen eingeführt. Mitarbeiter erhielten Schulung zu Datenschutz und sicherem Umgang mit KI. Der Chatbot läuft in abgegrenztem Testfeld, bevor neue Funktionen freigegeben werden. Das Unternehmen gewinnt wieder Tempo — mit Sicherheitskonzept, das vor dem Start steht.

Was KI wirklich kostet

Unser Modellunternehmen führte KI-gestützten Kundenservice ein, ohne Sicherheit und Datenschutz vorab zu prüfen. Was ein solches Versäumnis im Ernstfall kostet, rechnen wir offen vor – mit allen Annahmen.

Modellbetrieb	120 Mitarbeiter, 3 Mio. Euro Umsatz, Maschinenbau-Mittelstand (Modellunternehmen)
KI-Kundenservice	2.400 Anfragen/Monat, 240 mit sensiblen Daten, 35€ Prüfaufwand/Anfrage (Modellwert)
Vorfallrisiko	Modellannahme: 15% Risiko eines Sicherheitsvorfalls binnen 12 Monaten ohne Prüfung
Stundensätze	65€ interne Bearbeitung, 180€ externe Beratung je Stunde (Modellwerte)

POSITION	RECHENWEG	BETRAG
Externe Prüfung (Forensik) Analyse der betroffenen Systeme nach Verdacht auf Vorfall	30 Std × 180€	5.400 €
Rechtsberatung & Meldung Einschätzung Meldepflicht, Schreiben an Behörde und Betroffene	25 Std × 180€	4.500 €
Nacherfassung der Anfragen Manuelle Prüfung der 240 sensiblen Anfragen auf Datenabfluss	240 × 35€	8.400 €
Interne Information & Doku Information der Belegschaft, Dokumentation, Nachbesprechung	80 Std × 65€	5.200 €
Risikosumme im Modellfall	Geschätzter Aufwand nach einem Vorfall	23.500 €

„Wer KI ohne Sicherheitskonzept einführt, kauft Geschwindigkeit auf Kredit — die Rechnung kommt später.“

Vorsorge statt Nachsorge

Sicherheit kostet Geld — aber deutlich weniger als ihr Fehlen.

Die folgende Rechnung zeigt, was Vorsorge im selben Modellfall gekostet hätte, bevor der Kundenservice startete.

MASSNAHME	WIRKUNG	JAHR 1
Datenschutz-Folgenabschätzung	Rechtssicherheit von Anfang an	1.800 €
Technische Absicherung der Schnittstelle	Schutz vor unbefugtem Datenzugriff	2.400 €
Vertragsprüfung mit Anbieter (AV-Vertrag)	Klare Verantwortung, Haftung geregelt	900 €
Schulung der Mitarbeiter im Kundenservice	Weniger Fehler, sensibler Datenumgang	1.200 €
Notfallplan für Sicherheitsvorfälle	Schnelle Reaktion, geringerer Schaden	1.400 €
Summe der Vorsorge	Einmaliger Aufwand vor Start	7.700 €

VORSORGE VS. RISIKO	ZEIT BIS UMSETZUNG	ANTEIL AM JAHRESUMSATZ
33% Vorsorge kostet im Modell rund ein Drittel der geschätzten Risikosumme.	~3 Wochen Prüfung, Vertrag und Schulung lassen sich im Modell parallel in drei Wochen umsetzen.	0,04% 7.700 Euro entsprechen rund 0,04 Prozent des Jahresumsatzes im Modellfall.

Vorsorge kostet rund ein Drittel dessen, was ein Vorfall im Ernstfall verursacht — und kostet vorher, nicht nachher. Tempo bei KI-Einführung und Sorgfalt schließen sich nicht aus. Wer vor dem Start prüft, wer Zugriff auf welche Daten hat, welcher Vertrag gilt und wie reagiert wird, handelt schneller und sicherer zugleich.

IHR ANSPRECHPARTNER

Frank K.M. Winkler

Geschäftsführer
+49 35204 270 270
frank.winkler@mobilplus.it
www.linkedin.com/in/frank-km-winkler



WERKZEUGE ZU DIESER AUSGABE

KI-Check: Wie abgesichert ist Ihr Unternehmen wirklich?

Scannen Sie den Code für eine kurze Selbsteinschätzung: Wo in Ihrem Unternehmen ist KI bereits im Einsatz, wer hat Zugriff auf welche Daten, und wer prüft das eigentlich regelmäßig?



ZUGANG NUR FÜR DIESES EXEMPLAR

ISK-2610-72HR

KI-GENERIERT

Fünf Irrtümer über KI im Betrieb

Fünf verbreitete Annahmen über KI kosten Zeit, Geld und Vertrauen – wenn niemand sie hinterfragt.

01 „Das macht die IT schon mit“

KI-Projekte brauchen Geschäftsführung, Recht und Fachabteilung an einem Tisch. Wer die Entscheidung allein an die IT delegiert, übersieht Haftungsfragen, Datenschutz und Kosten, die am Ende bei der Geschäftsleitung landen.

02 „Wir haben doch nichts zu verbergen“

Kundendaten, Mitarbeiterdaten und Geschäftsgeheimnisse landen oft unbemerkt in KI-Systemen externer Anbieter. Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), das europäische Regelwerk zum Schutz personenbezogener Daten, gilt auch für KI-Anwendungen.

03 „ChatGPT ist doch nur ein Textprogramm“

Jede KI-Anwendung, die mit dem Internet oder internen Systemen verbunden ist, wird zur Angriffsfläche. Manipulierte Eingaben, sogenannte Prompt-Injections, können vertrauliche Daten abgreifen oder falsche Antworten erzeugen – unbemerkt vom Nutzer.

04 „Wir warten, bis der Markt ausgereift ist“

Wettbewerber, die heute mit KI Prozesse beschleunigen, gewinnen Vorsprung bei Geschwindigkeit und Kosten. Wer wartet, verliert nicht nur Zeit, sondern auch Erfahrung im Umgang mit den Risiken – und holt beides später nur mühsam auf.

05 „Ein Tool reicht für alles“

Datenanalyse, Kundenservice und Prozessoptimierung stellen unterschiedliche Anforderungen an Sicherheit und Kontrolle. Wer ein einzelnes System für alle Zwecke einsetzt, überträgt Risiken aus einem Bereich unkontrolliert in die anderen.

Zwölf Fragen an Ihre Geschäftsführung

Kein Vorwurf, sondern Werkzeug: Diese Fragen zeigen, wo Ihr Unternehmen beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz heute wirklich steht.

- 01** Wissen Sie, welche Abteilungen in Ihrem Haus bereits KI-Werkzeuge nutzen — auch ohne Freigabe der Geschäftsführung?

Sucht: Überblick über den tatsächlichen KI-Einsatz

- 02** Haben Sie geprüft, welche Daten bei der Nutzung von KI-Systemen an externe Anbieter übertragen werden?

Klarheit über Datenflüsse und Auftragsverarbeitung

- 03** Gibt es eine schriftliche Richtlinie, die festlegt, welche KI-Werkzeuge genutzt werden dürfen?

Verbindliche Regeln statt stillschweigender Duldung

- 04** Wissen Sie, wer im Unternehmen für die Sicherheit der eingesetzten KI-Systeme verantwortlich ist?

Sucht: Klare Zuständigkeit statt diffuser Verantwortung

- 05** Haben Sie geprüft, ob Ihre KI-Anwendungen gegen manipulierte Eingaben oder gefälschte Anfragen abgesichert sind?

Sucht: Schutz vor Manipulation und Missbrauch

- 06** Können Sie nachvollziehen, wie eine KI-Entscheidung zustande kommt, die Kunden oder Mitarbeiter betrifft?

Nachvollziehbarkeit statt Blackbox-Entscheidungen

- 07** Wurde geprüft, ob der KI-Einsatz mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) vereinbar ist?

Sucht: Rechtssichere Grundlage für die Datennutzung

- 08** Gibt es einen Plan, falls ein KI-System ausfällt oder falsche Ergebnisse liefert?

Sucht: Notfallvorsorge für den Ausfall eines KI-Systems

- 09** Wissen Ihre Mitarbeiter, welche Informationen sie keinesfalls in öffentliche KI-Werkzeuge eingeben dürfen?

Sucht: Geschulte Mitarbeiter statt sorgloser Nutzung

- 10** Haben Sie beziffert, welchen wirtschaftlichen Nutzen der KI-Einsatz bringen soll — und bis wann?

Sucht: Messbare Ziele statt vager Erwartungen

- 11** Wissen Sie, wie Ihre Wettbewerber KI bereits einsetzen, um Kosten zu senken oder Kunden zu binden?

Sucht: Einordnung der eigenen Position im Wettbewerb

- 12** Gibt es in Ihrem Unternehmen eine Instanz, die ethische Fragen des KI-Einsatzes bewertet, bevor entschieden wird?

Sucht: Ethische Prüfung vor der technischen Umsetzung

Wer diese zwölf Fragen heute nicht beantworten kann, trifft Entscheidungen über KI im Blindflug — mit Folgen für Daten, Recht und Vertrauen von morgen.

HUNDERT TAGE ENTSCHEIDEN, OB KI NUTZEN ODER RISIKO BRINGT

WERKSTATT — UMSETZUNG

Die ersten hundert Tage

Ein Fahrplan, der Geschäftsführung durch die kritische Startphase eines jeden KI-Projekts führt.

01 Tag 1 bis 15 — Bestandsaufnahme machen

In den ersten beiden Wochen sammeln die Geschäftsführung, welche KI-Werkzeuge in welchen Abteilungen bereits genutzt werden — offiziell und inoffiziell. Parallel klärt sie, welche Daten dabei entstehen oder weitergegeben werden. Diese Bestandsaufnahme bildet die Grundlage für alle folgenden Entscheidungen und deckt oft erste unerklärte Risiken auf.

02 Tag 16 bis 40 — Regeln und Zuständigkeiten

In dieser Phase entsteht eine schriftliche Richtlinie, die festlegt, welche KI-Anwendungen erlaubt sind, wer sie verantwortet und welche Daten tabu bleiben. Gleichzeitig wird geprüft, ob die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) eingehalten wird. Eine verantwortliche Person bündelt ab jetzt alle KI-Entscheidungen im Unternehmen.

03 Tag 41 bis 70 — Pilotprojekt sicher starten

Ein einzelner, überschaubarer Anwendungsfall — etwa im Kundenservice oder in der Datenanalyse — wird unter realen Bedingungen getestet. Sicherheitsprüfungen, Schulungen der beteiligten Mitarbeiter und ein Notfallplan für Ausfälle gehören von Beginn an dazu, nicht erst nach dem ersten Zwischenfall.

04 Tag 71 bis 100 — Auswerten und ausweiten

Nach zehn Wochen zieht die Geschäftsführung Bilanz: Welchen Nutzen hat das Pilotprojekt gebracht, welche Risiken sind aufgetreten, welche Lehren lassen sich ziehen. Auf dieser Grundlage entscheidet sie, ob und wie der KI-Einsatz auf weitere Bereiche des Unternehmens ausgeweitet wird.

Die ersten hundert Tage entscheiden nicht über den gesamten KI-Einsatz, aber über seine Richtung. Wer Bestandsaufnahme, Regeln, Pilotprojekt und Auswertung ernst nimmt, verschafft sich Vorsprung — und vermeidet die teuersten Fehler der Eile.

VERANTWORTUNG LÄSST SICH NICHT AN EINE MASCHINE DELEGIEREN

ESSAY III — VERANTWORTUNG

Führung in der KI-Zeit

Wer KI einführt, trägt weiterhin die volle Verantwortung für Entscheidungen, Daten und Fragen — Technik ersetzt keine Führung.

Ein Algorithmus schlägt vor, ein Mitarbeiter folgt, niemand widerspricht. So entsteht Verantwortungslosigkeit ohne böse Absicht — die Entscheidung wandert aus dem Blick der Führung. Wer KI einführt, ohne Zuständigkeiten neu zu klären, überlässt das Unternehmen stillschweigend einer Maschine.

KI trifft keine Entscheidungen, sie liefert Vorschläge auf Basis von Mustern in Daten. Die Unterscheidung klingt banal, ist aber folgenreich: Wer Vorschläge ungeprüft übernimmt, trägt dieselbe Haftung, als hätte er selbst entschieden. Die Pflicht zur Kontrolle verschwindet nicht, sie verschiebt sich nur.

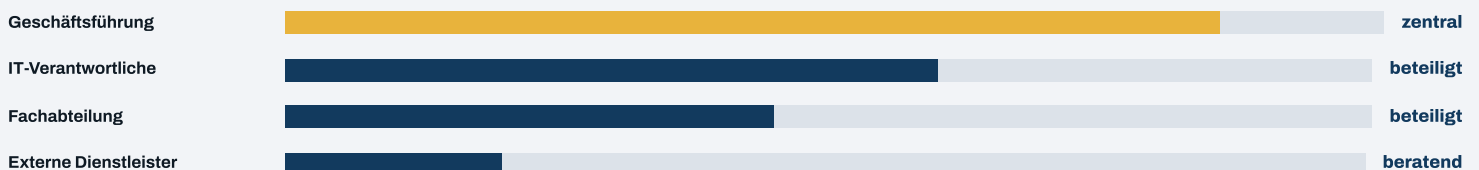
Mittelständische Betriebe unterschätzen oft, wie schnell aus einem Werkzeug eine Abhängigkeit wird. Ein System, das Kundenanfragen beantwortet oder Lieferanten bewertet, wird nach Monaten Alltag. Fällt es aus oder liefert falsche Ergebnisse, fehlt oft ein Rückfallplan mit klaren Zuständigkeiten.

Führung in der KI-Zeit heißt, Fragen zu stellen, bevor ein System produktiv geht: Welche Daten fließen hinein, wer prüft die Ausgabe, wer haftet im Zweifel. Diese Fragen lassen sich nicht allein an die IT-Abteilung delegieren — sie gehören auf die Tagesordnung der Geschäftsführung.

Etliche Fragen tauchen schneller auf als erwartet: Benachteiligt ein System bestimmte Berufsgruppen, weil Trainingsdaten einseitig waren? Wird ein Kunde falsch beraten, weil das Modell veraltete Informationen nutzt? Verantwortung bedeutet, solche Fragen aktiv zu stellen — nicht erst dann, wenn Schaden entsteht.

Tempo und Sorgfalt schließen sich nicht aus. Unternehmen, die klare Regeln für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz festlegen — wer entscheidet, wer kontrolliert, wer informiert wird —, handeln schneller als jene, die bei jedem Einzelfall neu diskutieren. **Struktur ist der schnellste Weg**, nicht der langsamste.

WER TRÄGT DIE VERANTWORTUNG FÜR KI-ENTSCHEIDUNGEN?



Die Grafik zeigt ein Modellbild, keine Umfrage: Verantwortung für KI-Entscheidungen verteilt sich auf mehrere Ebenen, bleibt am Ende aber bei der Geschäftsführung. Wer das übersieht, überträgt Haftung dorthin, wo sie niemand bewusst übernommen hat.

ZWISCHEN VORSPRUNG UND VERWUNDBARKEIT ENTSCHEIDET DIE VORBEREITUNG

ANALYSE — KÜNSTLICHE INTELLIGENZ

KI: Nutzen und Risiko

Vier Linien, an denen sich entscheidet, ob Künstliche Intelligenz im Unternehmen Nutzen stiftet oder stillen Schaden anrichtet.

Chancen: Geschwindigkeit

Datenanalyse, die früher Tage dauerte, läuft heute in Minuten. Kundenservice beantwortet Standardanfragen rund um die Uhr, Einkauf und Logistik lassen sich automatisiert steuern. Mitarbeiter gewinnen Zeit für Aufgaben, die Urteilsvermögen statt Routine verlangen — ein Vorsprung, den zögernde Wettbewerber kaum aufholen.

Risiken: Neue Angriffsfläche

Jedes KI-System, das mit Unternehmensdaten arbeitet, ist ein zusätzliches Ziel: Trainingsdaten können abfließen, Schnittstellen lassen sich kapern, manipuliert und Eingaben verfälschen Ergebnisse. Ein System, das Kundendaten verarbeitet, braucht denselben Schutz wie jedes kritische System — Zugriffsrechte, Verschlüsselung, laufende Kontrolle.

Pflichten: Datenschutz vorab

Fließen personenbezogene Daten in ein KI-System, greift die DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung), wie bei jeder Verarbeitung. Wer Kundendaten an Externe übergibt, braucht eine rechtliche Grundlage und einen Auftragsverarbeitungsvertrag. Diese Prüfung gehört vor die Einführung.

Tempo: Handlungsdruck wächst

Wer heute wartet, beobachtet morgen Wettbewerber, die schneller liefern, günstiger kalkulieren und rund um die Uhr erreichbar sind. Zögern ist auch eine Entscheidung — nur eine, die Boden kostet. Geschwindigkeit entsteht nicht durch Hektik, sondern durch klare Regeln, die schnelles Handeln erst möglich machen.

Künstliche Intelligenz ist kein Projekt der IT-Abteilung, sondern eine Führungsaufgabe. Wer Chancen nutzen will, muss Risiken und Pflichten im selben Atemzug mitdenken — sonst wird aus dem Vorsprung schnell ein Nachteil.

NEUN FRAGEN ENTScheiden, OB KI NUTZEN BRINGT ODER SCHADEN ANRICHTET

ZUM MITNEHMEN

Zum Mitnehmen Die nächsten Schritte

Die wichtigsten Schritte für den verantwortungsvollen Einsatz von KI im Betrieb.

- 01 Wissen Sie, welche KI-Anwendungen in Ihrem Unternehmen bereits im Einsatz sind?
- 02 Wurde vor der Einführung geprüft, welche Daten das System verarbeitet?
- 03 Gibt es einen Auftragsverarbeitungsvertrag mit dem Anbieter des KI-Systems?
- 04 Wer in Ihrem Haus kontrolliert die Ausgaben der KI, bevor sie wirksam werden?
- 05 Haben Sie einen Rückfallplan, falls das System ausfällt oder falsch liegt?
- 06 Wissen Ihre Mitarbeiter, wann sie KI-Vorschläge hinterfragen müssen?
- 07 Ist geklärt, wer haftet, wenn eine KI-gestützte Entscheidung Schaden verursacht?
- 08 Wurden mögliche Verzerrungen in den Trainingsdaten des Systems geprüft?
- 09 Steht der Nutzen der KI in einem geprüften Verhältnis zu ihrem Risiko?

IHR ANSPRECHPARTNER

Frank K.M. Winkler

Geschäftsführer
+49 35204 270 270
frank.winkler@mobilplus.it
www.linkedin.com/in/frank-km-winkler



WERKZEUGE ZU DIESER AUSGABE

KI-Check: Wie abgesichert ist Ihr Unternehmen wirklich?

Ein kurzer interner Check zeigt, wo Chancen ungenutzt und Risiken ungesichert bleiben.

ZUGANG NUR FÜR DIESES EXEMPLAR

ISK-2610-72HR



LEAD — Strategien für Menschen, Unternehmen, Zukunft. Ausgabe 01 | 2026. Schwerpunkt: KI im Unternehmenseinsatz: Was Geschäftsführung wissen muss.

Alle Zahlen, Beispiele und Fallschilderungen dieser Ausgabe sind Modellrechnungen beziehungsweise anonymisierte, exemplarische Darstellungen. Sie ersetzen keine individuelle Rechts- oder Fachberatung und sollten vor Übertragung auf den eigenen Betrieb gesondert geprüft werden.

Abbildungen: S. 1: Foto: eigene Quelle · S. 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 20: KI-generiert.

Einzelne Inhalte wurden mit KI-Unterstützung erstellt und redaktionell geprüft. Alle Angaben ohne Gewähr – sie ersetzen keine Rechts- oder Steuerberatung.

Herausgeber: mobilplus Systemhaus GmbH · mobilplus.it · Ansprechpartner: Frank K.M. Winkler, frank.winkler@mobilplus.it, +49 35204 270 270

QUELLEN

Europäische Kommission: Verordnung über Künstliche Intelligenz (KI-Verordnung) · Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) · Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI): Grundlagen IT-Sicherheit · Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz: Informationen zu Künstlicher Intelligenz im Mittelstand · Allgemein zugängliche Fachliteratur zu KI-Governance und IT-Sicherheit in kleinen und mittleren Unternehmen